# 习题—第一周

**习题 1** 。设$A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$，定义映射$T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$为$T(x) := Ax$。

*1)* 在$\mathbb{R}^k$上取欧式度量。证明$T$为*Lipschitz*连续并求最佳*Lipschitz*常数。

*2)* 在$\mathbb{R}^k$上取如下度量

$$d(x, y) := \sum_{j=1}^{k} |x_j - y_j|.$$

证明$T$为*Lipschitz*连续，并求出最佳*Lipschitz*常数

**习题 2** 设$k \in \mathbb{N}$，在$C^k[0, 1]$上定义

$$d(f, g) := \sum_{j=0}^{k} \|f^{(j)} - g^{(j)}\|_\infty; \quad \rho(f, g) := \max\{\|f^{(j)} - g^{(j)}\|_\infty : 0 \le j \le k\}.$$

*1)* 证明$d$与$\rho$均为$C^k[0, 1]$上的度量且等价，即存在常数$C \ge 1$使得

$$\frac{d(f, g)}{C} \le \rho(f, g) \le Cd(f, g).$$

*2)* 证明度量空间$(C^k[0, 1], d)$完备。

**习题 3** 令$\mathcal{C} := \{E \subset \mathbb{R} : E$为紧集$\}$。定义$\rho : \mathcal{C} \times \mathcal{C} \to [0, \infty)$如下：

$$\rho(E, F) = \inf\{\delta > 0 : E \subset F(\delta); F \subset E(\delta)\},$$

这里一个集合$A$的$\delta$邻域定义为：

$$A(\delta) := \{y \in \mathbb{R} : d(y, A) < \delta\}.$$

证明$\rho$是$\mathcal{C}$上的度量。我们称$\rho$是$\mathcal{C}$上的*Hausdorff* 度量

**习题 4** 设$X$是非空集合。$\rho$是$X$上的一个半度量，即$\rho : X \times X \to \mathbb{R}^+$满足

$$d(x,y) = d(y,x); \quad d(x,z) \le d(x,y) + d(y,z).$$

定义$X$上的关系如下：

$$x \sim y \Leftrightarrow \rho(x,y) = 0.$$

*1)* 证明$\sim$是一个等价关系。

*2)* 设$\widetilde{X} = \{\tilde{x} : x \in X\}$是由所有等价类构成的集合。定义映射$\tilde{\rho} : \widetilde{X} \times \widetilde{X} \to \mathbb{R}^+$为

$$\tilde{\rho}(\tilde{x}, \tilde{y}) := \rho(x,y), \quad x \in \tilde{x}; y \in \tilde{y}.$$

证明$\tilde{\rho}$良定义，且是$\widetilde{X}$上的一个度量。

*3)* 定义空间$L^1(\mathbb{R})$以及函数$\rho : L^1(\mathbb{R}) \times L^1(\mathbb{R}) \to [0,\infty)$为

$$L^1(\mathbb{R}) := \{f : f在\mathbb{R}上Lebesgue\ 可积\}, \quad \rho(f,g) := \int_{\mathbb{R}} |f(x) - g(x)| dx.$$

证明$\rho$是$L^1(\mathbb{R})$上的半度量。

**注：** 按如上的方式定义$\sim$以及$\tilde{\rho}$，即知$(L^1(\mathbb{R})/\sim, \tilde{\rho})$是度量空间。这个步骤事实上是实分析中将几乎处处相等的函数等同的操作。

**习题 5** 令$\mathscr{B} := \{E \subset \mathbb{R} : E为有界集\}$。定义$\rho : \mathscr{B} \times \mathscr{B} \to [0,\infty)$如下：

$$\rho(E,F) = \inf\{\delta > 0 : E \subset F(\delta); F \subset E(\delta)\},$$

*1)* 证明$\rho$是$\mathscr{B}$上的半度量但不是度量。

*2)* 按习题*3*的方式定义$\sim$以及$\tilde{\rho}$，我们得到度量空间$(\mathscr{B}/\sim, \tilde{\rho})$。该度量空间与习题*3*中的度量空间有何联系？

**习题 6** 在$\mathbb{R}$上定义

$$\rho_1(x,y) := |x-y|; \quad \rho_2(x,y) = \sqrt{|x-y|}; \quad \rho_3(x,y) = \arctan|x-y|.$$

证明它们均为$\mathbb{R}$上的度量，且诱导相同的拓扑。

**习题 7** 设$(X,\rho)$是一个度量空间。

*1)* 证明存在完备度量空间$(Y,d)$和嵌入映射$i:X\to Y$使得以下成立：

*(i)* 等距嵌入：$d(i(x),i(x'))=\rho(x,x')$。

*(ii)* $i(X)$在$Y$内稠密。

*2)* 证明：若$(\tilde{Y},\tilde{d})$和$\tilde{i}$是另外一组满足*(i)*与*(ii)*的完备空间和嵌入映射，则存在唯一的双射$g:Y\to\tilde{Y}$使得$g\circ i=\tilde{i}$且

$$\tilde{d}(g(y),g(y'))=d(y,y').$$

**注：**我们称$(Y,d)$是$(X,\rho)$的一个完备化。而2)表明度量空间的完备化在等距的意义下是唯一的。

**习题 8** 在$C[0,1]$上定义

$$\|f\|_1:=\int_0^1|f(x)|dx;\quad d_1(f,g):=\|f-g\|_1.$$

*1)* 证明$(C[0,1],d_1)$是度量空间，但不完备。

*2)* 证明将$C[0,1]$完备化得到的空间即为$L^1[0,1]$。

*3)* 定义$I:C[0,1]\to\mathbb{R}$为$I(f):=\int_0^1 f(x)dx$。证明$I$可以唯一的延拓成$\hat{I}:L^1[0,1]\to\mathbb{R}$.

*4)* 证明$\hat{I}(f)$即为$f$的*Lebesgue*积分。